

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO

BTL môn hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Đề tài: Xây dựng hệ CSDL lưu trữ và tìm kiếm ảnh thiên nhiên

Lớp 2 – Nhóm 21

Giảng viên: Thầy Nguyễn Đình Hóa

Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng B21DCCN417

Hoàng Việt Dũng B21DCCN271

Nguyễn Văn Tiến B21DCCN706

Số điện thoại: 0363524788

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài “**Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu lưu trữ và tìm kiếm ảnh thiên nhiên**” nhóm em xin được bày tỏ lòng biết ơn đến giảng viên Thầy Nguyễn Đình Hóa đã truyền đạt cho nhóm em những nền tảng kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bài tiểu luận của chúng em.

Đặc biệt, chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy đã chỉ dạy, quan tâm và cho chúng em những bài học kinh nghiệm hữu ích để hoàn thành được đề tài. Chúng em xin chúc thầy mạnh khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống.

Mặc dù, đã rất cố gắng nhưng do trình độ chuyên môn còn hạn chế trong quá trình nghiên cứu nhóm em còn gặp nhiều khó khăn và không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp phản hồi từ phía thầy để đề tài của nhóm em được hoàn thiện hơn.

Tập thể nhóm xin trân trọng cảm ơn!

Mục lục

LỜI CẢM ƠN	2
1. Xây dựng bộ dữ liệu	5
1.1. Đặc điểm về màu sắc (Color Features)	5
1.2. Đặc điểm về kết cấu (Texture Features)	6
2. Các phương pháp trích xuất đặc trưng ảnh	7
2.1. Một số đặc trưng nội dung của ảnh	7
2.1.1. Đặc trưng màu sắc	7
2.1.2. Đặc trưng hình dạng (Shape)	8
2.1.3. Đặc trưng kết cấu (Texture)	8
2.1.4. Đặc trưng cục bộ bất biến (Local Invariant Feature)	9
2.2. Xây dựng bộ thuộc tính đề xuất để nhận diện ảnh bờ biển	9
2.2.1. Đặc trưng màu sắc	9
2.2.2. Đặc trưng kết cấu	11
2.3. Các phương pháp trích xuất đặc trưng	11
2.3.1. Phương pháp rút trích đặc trưng hình ảnh bằng biểu đồ tích lũy màu RGB (Cumulative Histogram)	11
2.3.2. Phương pháp rút trích đặc trưng kết cấu bằng LBP (Local Binary Pattern)	13
2.4. Lưu trữ đặc trưng trong cơ sở dữ liệu	15
2.4.1. Cấu trúc và vai trò của từng cột trong cơ sở dữ liệu	16
2.4.2. Cách lưu trữ vector đặc trưng	16
2.4.3. Ưu điểm, nhược điểm của phương pháp lưu trữ	17
3. Xây dựng hệ thống	18
3.1. Sơ đồ khối	18
3.2. Đặc tả hệ thống	18
3.3. Quá trình thực hiện	19
3.3.1. Trích rút đặc trưng màu sắc bằng RGB	19
3.3.2. Trích rút đặc trưng kết cấu bằng Local Binary Pattern (LBP)	20
3.3.3. Đo khoảng cách và độ tương đồng bằng Euclidean Distance	20
3.3.4. Đo khoảng cách và độ tương đồng bằng Cosine Similarity	21
3.3.5. Tổng hợp khi truy vấn	22
4. Nhận xét và kết luận	24

Yêu Cầu

Xây dựng hệ CSDL lưu trữ và tìm kiếm ảnh thiên nhiên.

1. Hãy xây dựng/sưu tầm một bộ dữ liệu ảnh gồm ít nhất 100 files ảnh về cảnh thiên nhiên khác nhau về cùng một chủ đề, các ảnh có cùng kích thước, mỗi ảnh có một khung hình đơn giản về một cảnh thiên nhiên với cùng độ phân giải, cùng tỉ lệ khung hình của các vật trong ảnh (SV tùy chọn định dạng ảnh).

2. Hãy xây dựng một bộ thuộc tính để nhận diện ảnh thiên nhiên từ bộ dữ liệu đã thu thập. Hãy trình bày lý do lựa chọn và giá trị thông tin của các thuộc tính được sử dụng trong bài.

3. Xây dựng hệ thống tìm kiếm ảnh thiên nhiên với đầu vào là một ảnh mới về một cảnh thiên nhiên nào đó đã có và không có trong dữ liệu, đầu ra là 3 ảnh giống nhất, xếp thứ tự giảm dần về độ tương đồng nội dung với ảnh đầu vào.

a. Trình bày sơ đồ khối của hệ thống và quy trình thực hiện yêu cầu của đề bài.

b. Trình bày quá trình trích rút, lưu trữ và sử dụng các thuộc tính để tìm kiếm ảnh trong hệ thống.

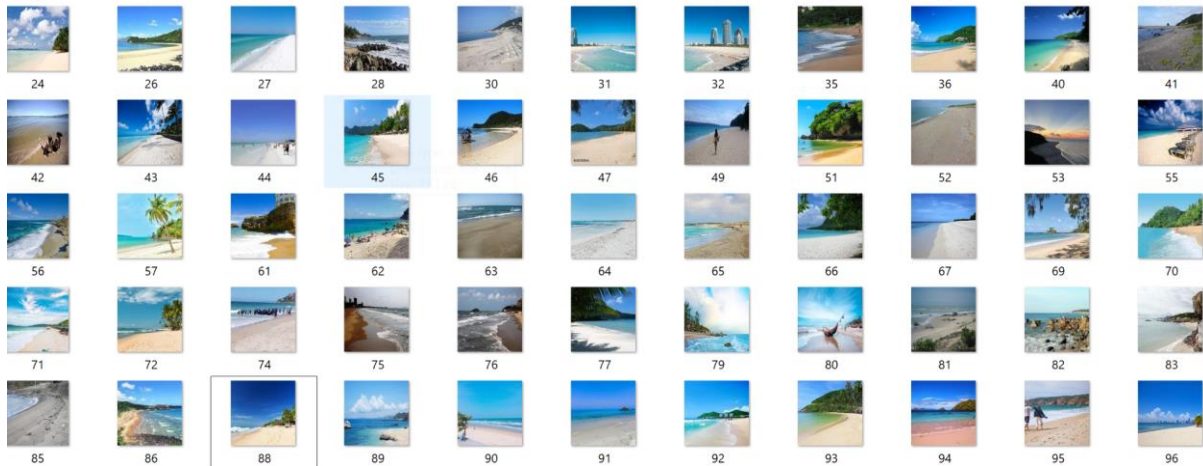
4. Demo hệ thống và đánh giá kết quả đã đạt được.

1. Xây dựng bộ dữ liệu

- Bộ dữ liệu gồm 139 ảnh bờ biển của các địa điểm khác nhau trên thế giới được chọn lọc và thu thập ở nhiều nguồn.

- Kích thước 128x128px

- Các ảnh được chụp tại nhiều bờ biển khác nhau trên thế giới với các góc chụp phần lớn ở trên bờ biển.



Tất cả ảnh được lưu trữ trong thư mục

“C:\Dungx\DungDocuments\heCSDL_DPT\BTL\resized_images” trên máy local

1.1. Đặc điểm về màu sắc (Color Features)

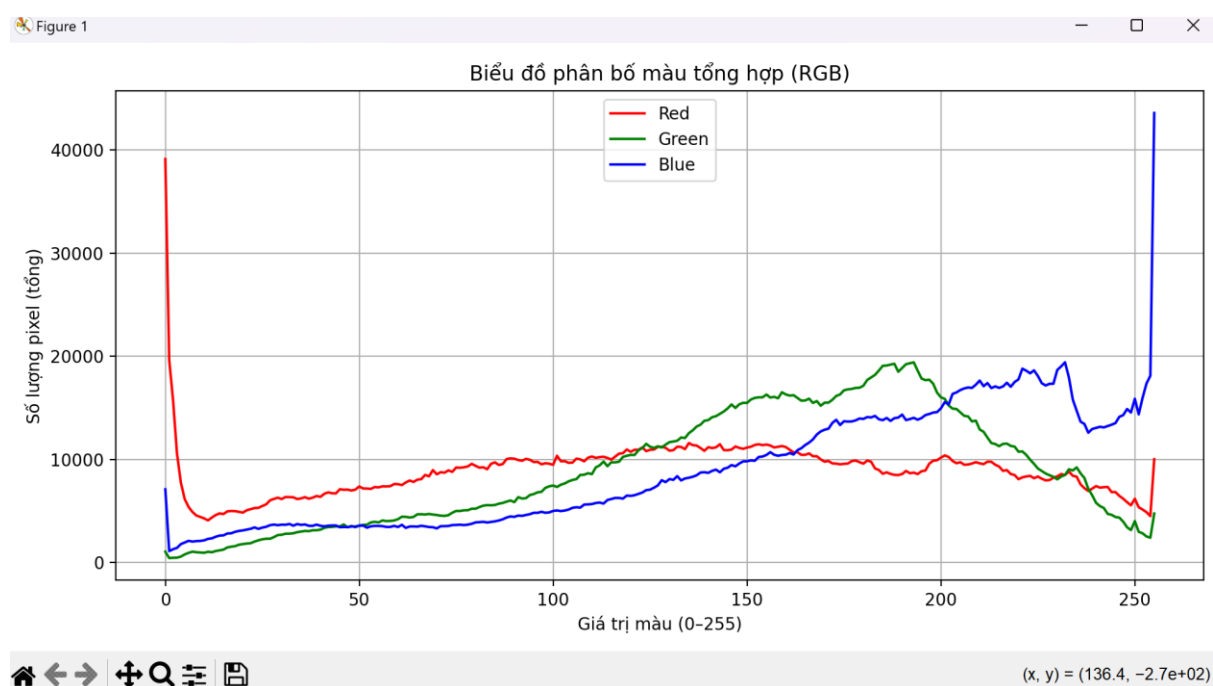
Trong tập dữ liệu ảnh chụp các vùng bờ biển, có thể nhận thấy sự đa dạng đáng kể về đặc điểm màu sắc giữa các bức ảnh, phản ánh sự thay đổi của điều kiện môi trường, thời tiết và vị trí địa lý tại thời điểm chụp. Một số ảnh có tông màu sáng, nổi bật với màu xanh dương trong trẻo của mặt biển, sắc vàng nhạt hoặc trắng mịn của bờ cát dưới ánh nắng, và màu xanh lá nhẹ của thảm thực vật ven biển. Những hình ảnh như vậy thường có phổ màu khá cân đối, độ tương phản vừa phải và ít nhiễu màu, tạo cảm giác dễ chịu, tươi sáng.

Tuy nhiên, không phải tất cả ảnh đều mang sắc thái tươi sáng như vậy. Một số ảnh chụp trong điều kiện trời âm u, hoàng hôn hoặc biển động thể hiện rõ gam màu trầm hơn, với sắc xanh biển đậm, xám tro, hoặc tím than chiếm ưu thế. Bầu trời nhiều mây hoặc ánh sáng yếu khiến tổng thể ảnh có xu hướng giảm độ sáng (brightness) và độ bão hòa màu (saturation), dẫn đến sự chuyển dịch rõ rệt trong biểu đồ màu RGB. Màu xanh dương (Blue) có thể chiếm ưu thế trong những

ảnh có bầu trời u ám hoặc biển sâu, trong khi màu đỏ (Red) và xanh lá (Green) xuất hiện nhiều hơn ở những ảnh có cát vàng, hoàng hôn hoặc ánh sáng mạnh.

Biểu đồ phân bố màu tổng hợp (RGB) cho thấy sự vượt trội về số lượng pixel mang giá trị màu xanh dương trong phần lớn ảnh, điều này hoàn toàn hợp lý vì màu xanh là màu đặc trưng của nước biển và bầu trời – hai thành phần chiếm diện tích lớn trong ảnh bờ biển. Mặt khác, những đỉnh cao trong vùng màu đỏ hoặc xanh lá có thể đại diện cho ánh nắng vàng trên cát, sự phản chiếu của ánh hoàng hôn, hay sự hiện diện của cây cối, tàu thuyền, hoặc các vật thể nhân tạo khác.

Tóm lại, màu sắc trong ảnh bờ biển không chỉ phản ánh đặc điểm tự nhiên của khung cảnh mà còn mang theo dấu ấn của điều kiện thời tiết, thời điểm chụp và yếu tố địa lý. Khi phân tích bằng các mô hình xử lý ảnh hoặc học máy, việc khai thác đặc trưng màu sắc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phân loại, nhận diện hoặc phát hiện các vùng ảnh khác nhau trong tập dữ liệu.



1.2. Đặc điểm về kết cấu (Texture Features)

Trong tập ảnh về cảnh biển, có thể quan sát thấy sự khác biệt đáng kể về mặt kết cấu giữa các vùng biển khác nhau. Một số bức ảnh chụp biển lặng với mặt nước phẳng, yên ả, sóng nhẹ và bờ cát mịn, hầu như không có gợn nhấp nhô hay biến động mạnh về mặt hình thái. Những hình ảnh này thường có kết cấu đồng đều, ít thay đổi đột ngột về cường độ sáng tối hoặc hình dạng bề mặt, thể hiện một không gian hài hòa, tĩnh lặng và có phần đơn giản về mặt thị giác.

Ngược lại, trong những bức ảnh chụp biển động, sóng lớn hoặc bầu trời nhiều mây, ta dễ dàng nhận thấy sự biến động mạnh mẽ về kết cấu. Mặt biển không còn bằng phẳng mà thay vào đó là các gợn sóng dồn dập, lớp bọt trắng nổi bật xen lẫn những vùng nước tối màu. Bầu trời u ám, nhiều mây cũng tạo thêm các vùng chuyển sắc mạnh về độ sáng và độ tương phản, góp phần làm cho tổng thể kết cấu hình ảnh trở nên phức tạp hơn. Những biến đổi này khiến các đặc trưng về mặt không gian – như biên, góc cạnh, độ nhám hoặc phân bố cường độ – trở nên đa dạng và phong phú hơn.

Chính sự khác biệt rõ rệt về mức độ chuyển động, tình trạng thời tiết và đặc điểm địa hình trong các vùng biển khác nhau đã dẫn đến sự khác nhau đáng kể về mặt kết cấu trong các bức ảnh. Khi phân tích tập ảnh này bằng các phương pháp xử lý ảnh số, đặc biệt là khi trích xuất đặc trưng của mỗi ảnh thì sự khác biệt kết cấu giữa ảnh biển lặng và biển động có thể trở thành một yếu tố then chốt giúp phân loại, nhận dạng hoặc phân cụm hiệu quả hơn.

2. Các phương pháp trích xuất đặc trưng ảnh

2.1. Một số đặc trưng nội dung của ảnh

2.1.1. Đặc trưng màu sắc

Màu sắc là một trong những đặc trưng thị giác quan trọng nhất và phổ biến nhất trong việc trích xuất và tìm kiếm ảnh theo nội dung (Content-Based Image Retrieval - CBIR). Mỗi điểm ảnh (pixel) trong một bức ảnh có thể được biểu diễn như một điểm trong không gian màu ba chiều. Các không gian màu thường được sử dụng bao gồm:

- RGB (Red, Green, Blue): RGB là không gian màu phổ biến dùng trong máy tính, máy ảnh, điện thoại và nhiều thiết bị kỹ thuật số khác nhau. Không gian màu này khá gần với cách mắt người tổng hợp màu sắc. Nguyên lý cơ bản là sử dụng 3 màu sắc cơ bản R (red - đỏ), G (green - xanh lục) và B (blue - xanh lam) để biểu diễn tất cả các màu sắc.
- HSV (Hue, Saturation, Value): Mô hình này tách biệt các thành phần màu sắc (sắc độ), độ bão hòa và độ sáng, thuận tiện hơn cho việc xử lý ảnh dựa trên nhận thức của con người.

- CIE (Commission Internationale de l'Éclairage): Là hệ thống màu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra sự đồng đều về mặt cảm nhận màu sắc.
- Munsell: Hệ thống mô tả màu sắc dựa trên ba thành phần: sắc độ, độ sáng và độ tinh khiết.

Việc tìm kiếm ảnh dựa trên màu sắc thường sử dụng biểu đồ màu (color histogram) – một biểu diễn thống kê về phân bố màu sắc trong ảnh. Biểu đồ màu cho biết tỷ lệ phần trăm các điểm ảnh mang các giá trị màu khác nhau, từ đó có thể so sánh và xác định độ tương đồng giữa các ảnh. Các nghiên cứu hiện đại đang hướng tới việc phân vùng ảnh theo màu sắc chủ đạo và xác định mối quan hệ không gian giữa các vùng màu này nhằm tăng độ chính xác khi truy vấn ảnh.

2.1.2 Đặc trưng hình dạng (Shape)

Khác với màu sắc và kết cấu là những đặc trưng mang tính toàn cục (global) trên toàn ảnh, hình dạng là đặc trưng mang tính cục bộ, thường liên quan đến một hoặc một số đối tượng cụ thể trong ảnh. Hình dạng không đại diện cho toàn bộ ảnh, mà là biểu diễn hình học của biên (edge) hoặc vùng (region) của đối tượng trong ảnh.

Trong nhận dạng ảnh, mục tiêu của biểu diễn hình dạng là mô tả các thuộc tính hình học như đường viền, độ cong, góc, diện tích, chu vi... nhằm phục vụ cho các tác vụ:

- So sánh và đo mức độ tương đồng giữa các đối tượng.
- Phân lớp (classification) các đối tượng theo đặc trưng hình dạng.
- Nhận dạng đối tượng dựa trên đặc trưng hình học.

Một số phương pháp phổ biến bao gồm:

- Biên cạnh (Edge detection): Như thuật toán Canny, Sobel, để tìm ranh giới đối tượng.
- Chuỗi đường cong Freeman, mô tả Fourier, biểu diễn chuỗi moment: Giúp mã hóa hình dạng dưới dạng vector đặc trưng có thể so sánh được.

2.1.3. Đặc trưng kết cấu (Texture)

Kết cấu mô tả các mẫu lặp lại hoặc cấu trúc trực quan của các vùng trong ảnh, chẳng hạn như bề mặt của vải, gỗ, đá, hoặc các vật liệu tự nhiên. Trích xuất đặc trưng kết cấu giúp mô tả cách các phần tử hình ảnh được sắp xếp không gian như thế nào. Kết cấu thường được biểu diễn thông qua các đơn vị cơ bản gọi là texel (texture elements). Những texel này được phân nhóm thành các tập, tương ứng với số lượng kiểu kết cấu được phát hiện trong ảnh. Các tập không chỉ mô

tả loại kết cấu mà còn vị trí không gian của chúng trên ảnh. Việc trích xuất kết cấu thường được thực hiện bằng cách mô hình hóa các biến thể cường độ xám (gray-level) hai chiều, thông qua các công cụ như:

- Ma trận đồng xuất xuất hiện mức xám (GLCM): Mô tả tần suất xuất hiện các cặp mức xám ở khoảng cách và hướng nhất định.
- Bộ lọc Gabor, Biến đổi Wavelet: Dùng để phân tích các thành phần tần số trong ảnh ở nhiều mức độ chi tiết khác nhau.

2.1.4. Đặc trưng cục bộ bất biến (Local Invariant Feature)

Đây là những đặc trưng có khả năng giữ nguyên tính chất của đối tượng trong ảnh ngay cả khi ảnh bị biến đổi hình học, chẳng hạn như thay đổi vị trí, tỷ lệ, góc quay hoặc độ chiếu sáng. Đặc trưng cục bộ bất biến được trích xuất tại các điểm đặc biệt (key points) – là những vùng có thông tin phong phú như góc, giao nhau, rìa mạnh...

Việc trích xuất đặc trưng này thường được thực hiện thông qua các thuật toán nổi tiếng như:

- SIFT (Scale-Invariant Feature Transform): Phát hiện và mô tả các điểm đặc trưng ở nhiều mức tỷ lệ.
- SURF (Speeded-Up Robust Features): Nhanh hơn SIFT nhưng vẫn giữ được độ chính xác cao.
- ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF): Hiệu quả cao và phù hợp cho các hệ thống thời gian thực.

Mỗi điểm đặc trưng được mô tả bởi một vector đặc trưng (feature vector) đại diện cho thông tin tại điểm đó như gradient, độ cong, hướng. Các vector này được dùng để so sánh mức độ tương đồng giữa hai ảnh bằng cách khớp các đặc trưng. Nó còn có thể giúp phân loại và nhận dạng đối tượng trong điều kiện biến đổi phức tạp.

2.2. Xây dựng bộ thuộc tính để xuất để nhận diện ảnh bờ biển

Để xây dựng một bộ thuộc tính (feature set) nhận diện ảnh bờ biển từ tập dữ liệu, nhóm đã nghiên cứu các đặc điểm của ảnh bờ biển và đưa ra một bộ thuộc tính để nhận diện ảnh bờ biển bao gồm các đặc trưng như sau.

2.2.1. Đặc trưng màu sắc

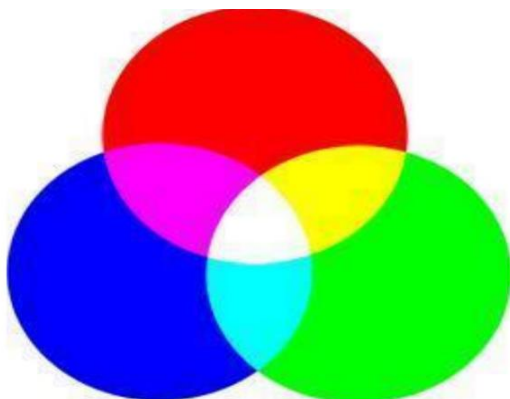
Màu sắc đặc trưng thị giác quan trọng nhất và phổ biến nhất trong việc trích xuất và tìm kiếm ảnh theo nội dung. Và đối với dữ liệu bờ biển của nhóm, màu

sắc cũng đem lại giá trị thông tin rất lớn. Với 2 ảnh bờ biển, ta có thể dễ dàng so sánh các chỉ số màu của điểm ảnh. Chỉ cần khác màu nước, khác màu của bờ cát hay có thêm màu của bãi đá thì khả năng cao hai bờ biển đó sẽ khác nhau.



Ví dụ với 2 ảnh trong dataset, bên phải có bờ cát vàng và nước biển màu xanh do được phải chiếu từ cây . Còn ảnh bên trái có bờ cát trắng và nước biển màu xanh.

Có 2 hệ màu phổ biến trong thực tế thường được sử dụng để trích xuất đặc trưng là RGB và HSV. Đối với dữ liệu bờ biển, nhóm đã nghiên cứu , thử nghiệm và quyết định sử dụng hệ màu RGB cho các thuật toán. Những lý do chính được đưa ra là bản chất hình ảnh bờ biển thường có sự phân bố màu rõ ràng trong RGB. Xanh dương của nước biển, trời. Vàng hoặc nâu của cát, trắng của sóng biển hoặc mây. Những màu sắc này có thể sẽ được biểu diễn rõ ràng hơn trong hệ RGB vì mỗi kênh (Red, Green, Blue) giữ thông tin cường độ sáng độc lập, giúp phân biệt vùng biển, bầu trời và cát dễ dàng.



Hệ màu RGB và ảnh ví dụ trong dataset

Nhóm cũng sử dụng phương pháp Cumulative Histogram (biểu đồ tích lũy) cho việc trích xuất để tránh được sự di chuyển nhẹ giữa các vùng màu khi có sự thay đổi về ánh sáng và màu sắc do điều kiện môi trường

2.3.2. Đặc trưng kết cấu

Những bờ biển khác nhau thường có các đặc điểm của biển, bờ cát, rặng đá khác nhau.



Với ảnh bờ biển ở bên trái có bờ cát mịn, bờ biển lặng, trời ít mây nên kết cấu của ảnh phần lớn là mịn, đều. Còn đối với ảnh bên phải, bờ biển có bãi đá lớn chồm, bờ biển động, nhiều sóng, trời cũng tương đối nhiều mây, khiến cho kết cấu sẽ mạnh hơn, biến thiên rõ hơn. Điều này mang lại giá trị thông tin rất lớn cho việc so sánh mức độ giống nhau giữa 2 ảnh bờ biển.

Qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm nhóm đã chọn LBP (Local Binary Pattern) làm phương pháp trích xuất đặc trưng kết cấu. Bởi LBP mô tả kết cấu cục bộ quanh mỗi điểm ảnh bằng cách so sánh giá trị điểm ảnh trung tâm với các điểm lân cận. Điều này giúp LBP thể hiện rõ các **mô hình kết cấu nhỏ**, như: gợn sóng, hạt cát, vân nước, đá sỏi, bọt biển...

2.3. Các phương pháp trích xuất đặc trưng

2.3.1. Phương pháp rút trích đặc trưng hình ảnh bằng biểu đồ tích lũy màu RGB (Cumulative Histogram)

Biểu đồ tích lũy màu RGB (Cumulative Histogram) là một phương pháp rút trích đặc trưng trong xử lý ảnh, sử dụng thông tin về phân bố màu sắc để biểu diễn nội dung hình ảnh. Thay vì chỉ đếm số pixel cho mỗi mức cường độ như

histogram thông thường, biểu đồ tích lũy cộng dồn số lượng pixel từ cường độ thấp đến cao, từ đó tạo ra một dạng biểu diễn tích lũy.

Mỗi ảnh màu RGB có 3 kênh màu: Đỏ (R), Lục (G), Lam (B). Với mỗi kênh, chúng ta có thể xây dựng một histogram thể hiện số lượng pixel tương ứng với mỗi mức cường độ từ 0 đến 255.

Biểu đồ tích lũy là dạng biến thể của histogram, trong đó: Giá trị tại một mức cường độ i là tổng của tất cả giá trị histogram từ mức 0 đến i

Công thức:

$$H_c(i) = \sum_{j=0}^i h_c(j)$$

Trong đó

$h_c(j)$: số lượng pixel tại mức cường độ j của kênh màu c (R, G, hoặc B)

$H_c(i)$: giá trị tích lũy tại mức i của kênh màu c

Kết quả là ta thu được 3 vector đặc trưng (mỗi vector có 256 giá trị) tương ứng với 3 kênh màu.

Các bước thực hiện:

- Đọc ảnh đầu vào dưới dạng RGB (hoặc chuyển đổi từ định dạng khác nếu cần).
- Tách ảnh thành 3 kênh: Red, Green, Blue.
- Với mỗi kênh, tính histogram với 256 mức cường độ (0–255).
- Với mỗi histogram vừa tính, thực hiện cộng dồn để tạo biểu đồ tích lũy.
- Chuẩn hóa: Có thể chuẩn hóa biểu đồ tích lũy về khoảng $[0, 1]$ để sử dụng làm đặc trưng đầu vào cho các thuật toán học máy.
- Ghép 3 vector tích lũy thành một vector đặc trưng duy nhất dài 768 chiều (3×256).

Ưu điểm:

- Dễ tính toán, triển khai: Chỉ cần duyệt qua các pixel và cộng dồn.
- Giữ lại thông tin phân bố màu sắc: Đặc biệt hữu ích khi cần phân biệt các hình ảnh theo sắc độ.

- Không nhạy cảm với biến đổi nhỏ: Do đặc trưng tích lũy làm mượt histogram gốc.
- Kích thước cố định: Luôn có 768 chiều, dễ dùng trong mô hình học máy.

Nhược điểm:

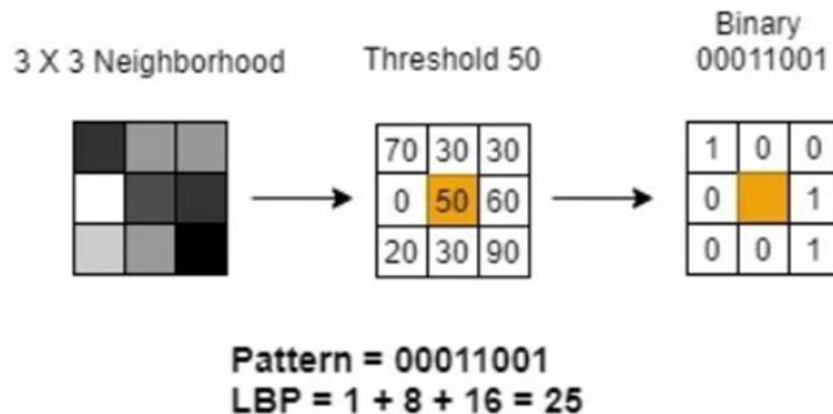
- Không mang thông tin không gian: Không phản ánh vị trí pixel, không thể phân biệt hai ảnh có cùng histogram nhưng khác bố cục.
- Không hiệu quả với ảnh có nhiều chi tiết hình học: Vì không trích rút được đặc trưng về hình dạng.
- Dễ bị nhiễu với ánh sáng mạnh/thiếu sáng: Do histogram nhạy với độ sáng tổng thể.

2.3.2. Phương pháp rút trích đặc trưng kết cấu bằng LBP (Local Binary Pattern)

- Mẫu nhị phân cục bộ (LBP) là một trong những mô tả kết cấu phổ biến được sử dụng trong thị giác máy tính. LBP dựa trên các đặc điểm về ngoại hình. Đây là cách mô tả cấu trúc cục bộ của hình ảnh theo cách bất biến với những thay đổi về độ sáng.

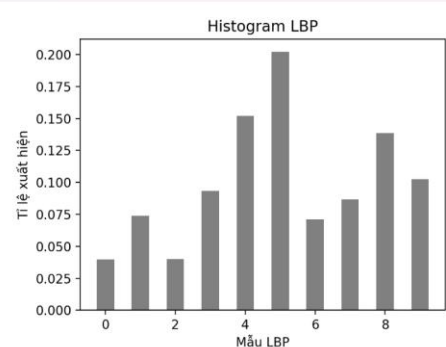
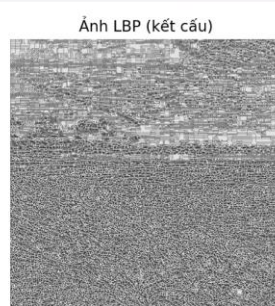
- LBP hoạt động bằng cách so sánh cường độ của một điểm ảnh trung tâm trong một vùng lân cận nhỏ với cường độ của các điểm ảnh xung quanh. Mỗi điểm ảnh trong vùng lân cận được gán một giá trị nhị phân dựa trên cường độ của nó lớn hơn hay nhỏ hơn cường độ của điểm ảnh trung tâm (ngưỡng). Các giá trị nhị phân này sau đó được nối thành một số nhị phân, biểu diễn kết cấu của vùng lân cận đó.

- Các giá trị nhị phân này sau đó có thể được sử dụng để xây dựng biểu đồ phân bố kết cấu trong một hình ảnh.



Quy tắc tìm LBP của một hình ảnh như sau:

- Đặt giá trị pixel làm pixel trung tâm.
- Thu thập các pixel lân cận của nó (thông thường lấy ma trận 3 x 3; tổng số pixel lân cận là 8)
- Đặt ngưỡng giá trị pixel lân cận của nó thành 1 nếu giá trị của nó lớn hơn hoặc bằng giá trị pixel trung tâm, nếu không, đặt ngưỡng đó thành 0.
- Sau khi tạo ngưỡng, thu thập tất cả các giá trị ngưỡng từ vùng lân cận theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Bộ sưu tập sẽ cung cấp cho bạn mã nhị phân gồm 8 chữ số. Chuyển đổi mã nhị phân thành số thập phân.
- Thay thế giá trị pixel trung tâm bằng số thập phân kết quả và thực hiện quy trình tương tự cho tất cả các giá trị pixel có trong hình ảnh.



Ưu điểm :

- Khả năng phân loại cao: Điều này đã được kiểm chứng ở nhiều nghiên cứu khác nhau, trên các tập dữ liệu và bài toán khác nhau.

- Đơn giản và chi phí tính toán thấp: So với các đặc trưng khác như SIFT, SURF hay HOG, LBP yêu cầu ít bước tính toán hơn và các bước tính toán cũng đơn giản hơn
- Chống chịu với thay đổi độ sáng: Do LBP được cấu trúc từ mức xám tương đối giữa các pixel (hiệu của pixel láng giềng và pixel trung tâm) nên nó không bị ảnh hưởng khi mức xám biến đổi do chiếu sáng.

Nhược điểm:

- Không chống chịu với xoay (rotation variant): Khi hình ảnh xoay, các giá trị mức xám sẽ di chuyển dọc theo chu vi của vòng tròn xung quanh pixel trung tâm. Điều này khiến chuỗi nhị phân cũng xoay theo và cho ra giá trị khác.
- Độ dài vector đặc trưng tăng theo hàm số mũ khi số lượng pixel láng giềng tăng: Khi xét n pixel láng giềng, độ dài của vector đặc trưng (histogram) là 2^n sẽ tăng nhanh khi n tăng.
- Làm mất thông tin về cấu trúc không gian: Biểu diễn histogram khiến cấu trúc không gian của hình ảnh bị mất đi
- Nhạy cảm với nhiễu và không trích xuất được đặc trưng kích thước lớn: các đặc trưng được tính toán trong vùng lân cận 3×3 cục bộ không thể nắm bắt cấu trúc tỷ lệ lớn hơn (cấu trúc vĩ mô)

Sau khi trích xuất đặc trưng cho màu sắc và kết cấu của tập dữ liệu thu được các vector đặc trưng 778 chiều của từng ảnh và tiến hành lưu trữ nó trong cơ sở dữ liệu để triển khai hệ thống nhận diện.

2.4. Lưu trữ đặc trưng trong cơ sở dữ liệu

Việc lưu trữ các vector đặc trưng hình ảnh vào cơ sở dữ liệu SQL Server là một bước quan trọng trong quy trình xây dựng hệ thống truy vấn hoặc phân tích ảnh, đặc biệt trong các ứng dụng như tìm kiếm ảnh theo nội dung (CBIR – Content-Based Image Retrieval), phân loại ảnh, hay phát hiện bất thường. Trong trường hợp này, nhóm đã thực hiện việc trích xuất đặc trưng từ các ảnh trong tập dữ liệu và lưu trữ chúng một cách có tổ chức trong bảng `image_features3`, với thiết kế bảng gồm ba cột: `id`, `filename`, và `features`.

2.4.3. Ưu điểm, nhược điểm của phương pháp lưu trữ

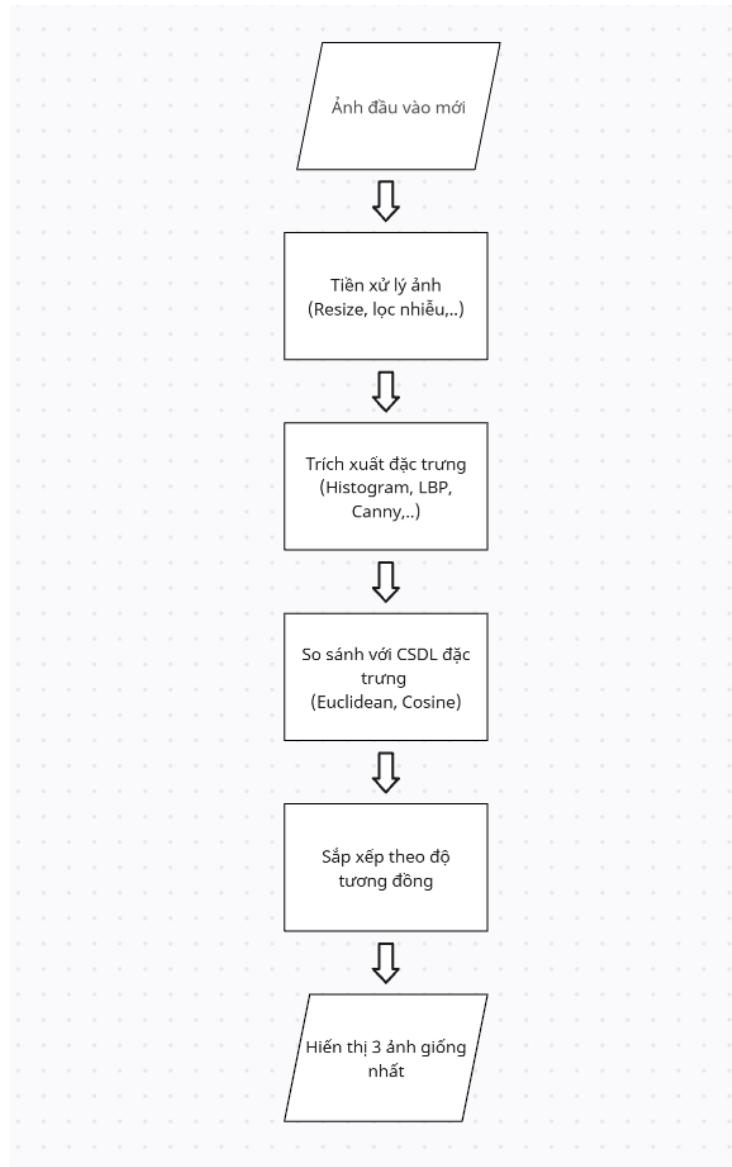
Ưu điểm:

- Cho phép dễ dàng lưu trữ nhiều loại đặc trưng khác nhau (màu, kết cấu, hình dạng...) trong cùng một trường.
- Cấu trúc đơn giản, dễ mở rộng cho các tác vụ phân tích, truy vấn hoặc kết nối với hệ thống web
- Dễ tích hợp với các hệ thống như Python(thư viện pyodbc, pymssql) có thể dễ dàng trích xuất và xử lý đặc trưng từ cơ sở dữ liệu

Nhược điểm: Việc lưu trữ vector dưới dạng chuỗi có thể gây tốn bộ nhớ và thiếu hiệu quả trong truy vấn nội tại (ví dụ không thể tính trực tiếp khoảng cách Euclidean trong SQL).

3. Xây dựng hệ thống

3.1. Sơ đồ khối



3.2. Đặc tả hệ thống

Mục tiêu hệ thống:

Hệ thống cho phép người dùng đưa vào một ảnh cảnh thiên nhiên bất kỳ (có thể đã có hoặc chưa có trong bộ dữ liệu), sau đó hệ thống sẽ tìm ra các ảnh giống nhất trong cơ sở dữ liệu dựa trên nội dung (màu sắc, kết cấu và cạnh). Kết quả là 3 ảnh có độ tương đồng cao nhất với ảnh truy vấn.

Dữ liệu vào ra:

- Dữ liệu đầu vào:

- + Ảnh trong dataset: Các ảnh thiên nhiên mẫu được lưu trong thư mục
- + Ảnh truy vấn: Ảnh do người dùng cung cấp để tìm kiếm
- Dữ liệu đầu ra:
 - + CSDL đặc trưng: Chứa các vector đặc trưng của từng ảnh trong dataset
 - + Kết quả truy vấn: Danh sách các ảnh giống với ảnh truy vấn nhất

Các tiêu chí so sánh ảnh:

- Euclidean Distance: Khoảng cách giữa các vector đặc trưng
- Cosine Similarity: Đo góc giữa hai vector, tìm kiếm độ tương đồng về hướng

3.3. Quá trình thực hiện

3.3.1. Trích rút đặc trưng màu sắc bằng RGB

Mục tiêu: Trừu tượng hóa đặc trưng màu sắc của ảnh bằng cách xây dựng biểu đồ tích lũy (cumulative histogram) cho từng kênh màu R, G, B

Các bước thực hiện:

B1: Đọc ảnh và lấy kích thước

- Đọc ảnh đầu vào dưới dạng ma trận numpy.
- Lấy chiều cao (h), chiều rộng (w), và số kênh (c) của ảnh

B2: Khởi tạo các histogram

- Tạo 3 mảng hist_r, hist_g, hist_b chứa 256 phần tử (ứng với giá trị từ 0–255) và gán tất cả phần tử bằng 0

B3: Đếm tần suất xuất hiện mỗi giá trị màu

- Duyệt từng pixel trong ảnh
- Với mỗi pixel, lấy giá trị màu tại kênh B, G, R → tăng bộ đếm tương ứng trong hist_b, hist_g, hist_r

B4: Tính histogram tích lũy (cumulative histogram)

- Với mỗi histogram màu (R/G/B):
- Tính tổng tích lũy của từng giá trị (giống như cộng dồn)

- Chuẩn hóa bằng cách chia cho giá trị lớn nhất để đưa các giá trị về khoảng $[0, 1]$

B5: Nối các vector histogram lại

- Ghép 3 mảng histogram tích lũy của R, G, B thành một vector dài 768 phần tử.
- Đây là vector đặc trưng màu sắc của ảnh

3.3.2. Trích rút đặc trưng kết cấu bằng Local Binary Pattern (LBP)

Mục tiêu: Biểu diễn kết cấu (texture) bằng Local Binary Pattern – sử dụng sự tương quan về cường độ sáng của pixel với các pixel lân cận để mã hóa thành mã nhị phân

Các bước thực hiện:

B1: Chuyển ảnh về ảnh xám

- Áp dụng công thức: $\text{Gray} = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$
- Kết quả là một ảnh xám dạng uint8

B2: Khởi tạo mảng histogram LBP

- Tạo mảng `lbp_hist` có 10 phần tử, mỗi phần tử tương ứng với số lượng bit 1 trong mã nhị phân LBP

B3: Duyệt qua từng pixel (trừ viền)

- Duyệt từng pixel không nằm ở viền ảnh (vì cần các pixel lân cận).

Với mỗi pixel trung tâm:

- So sánh giá trị với 8 pixel xung quanh.
- Nếu pixel lân cận $\geq$ pixel trung tâm, gán bit 1, ngược lại gán bit 0.
- Ghép 8 bit này thành số nhị phân $\rightarrow$ tính số bit 1 $\rightarrow$ tăng giá trị tương ứng trong `lbp_hist`

B4: Chuẩn hóa histogram

- Tổng tất cả các phần tử trong `lbp_hist`.
- Chia từng phần tử cho tổng đó $\rightarrow$ chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$.

Kết quả: Vector LBP gồm 10 phần tử biểu diễn đặc trưng kết cấu của ảnh

3.3.3. Đo khoảng cách và độ tương đồng bằng Euclidean Distance

Mục tiêu: Đo khoảng cách trực tiếp giữa hai vector đặc trưng trong không gian đa chiều, phản ánh mức độ khác biệt tổng thể về giá trị tính năng

Các bước thực hiện:

B1: Cho 2 vector

Vector đặc trưng ảnh truy vấn và vector đặc trưng của một ảnh trong dataset, mỗi vector có độ dài D

B2: Tính hiệu vector

$$\Delta = \mathbf{x} - \mathbf{y} = (x_1 - y_1, x_2 - y_2, \dots, x_D - y_D)$$

B3: Tính bình phương từng thành phần

$$\Delta^2 = ((x_1 - y_1)^2, (x_2 - y_2)^2, \dots, (x_D - y_D)^2)$$

B4: Cộng tổng các bình phương

$$S = \sum_{i=1}^D (x_i - y_i)^2$$

B5: Lấy căn bậc hai

$$\text{EuclideanDistance}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{S}$$

Ý nghĩa kết quả:

- Giá trị ≥ 0 .
- 0 nếu hai vector hoàn toàn giống nhau
- Càng lớn $\rightarrow$ hai ảnh càng khác biệt
- Khi sắp xếp, ta chọn các ảnh có khoảng cách nhỏ nhất

3.3.4. Đo khoảng cách và độ tương đồng bằng Cosine Similarity

Mục tiêu: Đo góc giữa hai vector trong không gian tính năng, phản ánh mức độ hướng (pattern) tương đồng mà không phụ thuộc vào độ lớn (cường độ) của vector

Các bước thực hiện:

B1: Cho 2 vector

Vector đặc trưng ảnh truy vấn và vector đặc trưng của một ảnh trong dataset, mỗi vector có độ dài D

B2: Tính tích vô hướng (dot product)

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^D x_i y_i$$

B3: Tính chuẩn (norm) của từng vector

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^D x_i^2}, \quad \|\mathbf{y}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^D y_i^2}$$

B4: Chia dot product cho tích của hai norm

$$\text{CosineSimilarity}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}$$

Định nghĩa khoảng giá trị:

- Kết quả $\in [-1, 1]$ nếu vector có cả phần âm
- Trong trường hợp tất cả phần tử đều không âm (hàm histogram, gradient...): kết quả $\in [0, 1]$
- 1: hai vector trùng hướng hoàn toàn (tối đa giống)
- 0: vuông góc (không tương đồng)
- < 0 : hướng ngược pha (ít gặp trong histogram)

Khi sắp xếp, chọn các ảnh có CosineSimilarity cao nhất $\rightarrow$ hướng vector càng giống $\rightarrow$ nội dung càng tương đồng

3.3.5. Tổng hợp khi truy vấn

Sau khi có mảng:

`distances[i] = EuclideanDistance(new_feat, features[i])`

`similarities[i] = CosineSimilarity(new_feat, features[i])`

Sắp xếp:

Euclidean: `np.argsort(distances)` $\rightarrow$ chỉ số từ nhỏ $\rightarrow$ lớn

Cosine: `np.argsort(similarities)[::-1]` $\rightarrow$ chỉ số từ lớn $\rightarrow$ nhỏ

Truy cập vào folder ảnh trong máy Local và trả về Top 3 ảnh giống nhất theo từng metric

So sánh ảnh

Ảnh được chọn: 134.jpg





136.jpg
Euclidean: 1.8573
Cosine: 0.9921



138.jpg
Euclidean: 2.0589
Cosine: 0.9914



96.jpg
Euclidean: 2.3976
Cosine: 0.9909

So sánh thành công!

Chọn ảnh

4. Nhận xét và kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và làm việc. Nhóm đã thu thập dữ liệu ảnh thiên nhiên và xây dựng được bộ thuộc tính để nhận diện, demo thành công với hệ thống. Bộ thuộc tính nhóm xây dựng có kết quả nhận diện tương đối ổn với bộ dữ liệu mà nhóm đã thu thập. Tổng số chiều của vector đặc trưng là 778 chiều, là mức chấp nhận được để phục vụ so sánh trong không gian đa chiều mà không gây quá tải cho hệ thống. Việc áp dụng kết hợp nhiều đặc trưng giúp tăng khả năng phân loại và tìm kiếm chính xác hơn. Đây là một hướng đi khả thi và thực tế, có thể mở rộng áp dụng trong các bài toán lớn hơn như nhận dạng cảnh vật, phân loại ảnh du lịch, và các hệ thống gợi ý hình ảnh dựa trên nội dung.